Assignment 6

一、选择题（3分*20 = 60分）

1. 关于操作系统概述中的程序运行环境、系统调用与模式切换，下列叙述中正确的是（ ）

   A. 陷入指令（Trap/Syscall）属于特权指令，只能在内核态（管态）下执行以确保系统安全
   B. 当进程从用户态通过系统调用切换到内核态时，CPU 硬件会自动将用户栈指针切换为内核栈指针，并自动将用户态的断点及处理器状态字压入内核栈中
   C. 系统调用服务例程执行完毕后，内核执行特权指令返回用户态，该指令会自动清空整个 TLB（快表）以防止地址空间泄露
   D. 在系统调用执行期间若发生缺页异常（Fault），操作系统将判定该进程非法并直接将其终止

2. 关于进程与线程的实现、多处理机调度及上下文切换，下列说法中错误的是（ ）

   A. 在纯用户级线程（ULT）模型中，若某一个线程因执行阻塞型系统调用而被内核挂起，则整个进程内的所有线程都会被阻塞
   B. 核心级线程（KLT）的调度与切换由操作系统内核直接控制，其上下文切换开销通常大于纯用户级线程
   C. 在对称多处理（SMP）架构下，每个处理机都可以独立运行调度程序并并发访问共享的内存空间
   D. 进程上下文切换时，若切换的两个线程属于同一个进程，则无需重新加载页表基址寄存器（如 CR3）

3. 操作系统提供了多种进程间通信（IPC）机制与同步互斥工具。下列关于信号、信号量及管道的叙述中，正确的是（ ）

   A. 信号（Signal）是一种异步通信机制，常用于通知进程某个突发事件的发生，它属于低级通信机制
   B. 计数信号量的初值可以被初始化为任意负整数，代表当前正在等待该资源的进程总数
   C. 命名管道（Named Pipe）依托文件系统实现，多个互不相关的进程可以通过管道进行高效的随机读写
   D. 管程（Monitor）是一种面向对象的同步机制，允许多个进程同时进入管程内部并发修改共享数据结构

4. 关于死锁的预防、避免与检测，下列叙述中正确的是（ ）

   A. 银行家算法属于死锁预防策略，通过在运行动态分配资源时进行安全性检查，确保系统始终处于安全状态
   B. 采用“请求和保持条件”的预防策略时，要求进程在开始运行前一次性申请完所需的全部资源，这大大提高了系统资源的利用率
   C. 资源分配图（RAG）中若包含环路，则系统中必然已经发生了死锁
   D. 死锁检测与解除机制允许系统在运行过程中发生死锁，然后通过周期性地执行检测算法并剥夺资源或终止进程来解除死锁

5. 某系统采用请求分页存储管理及二级页表结构，页面大小为 4KB（即 2^{12}B），逻辑地址空间和物理地址空间均为 32 位。页表项大小为 4 字节，且一级页表刚好能够装入一个物理页框中。下列关于该系统地址结构与转换的叙述中，错误的是（ ）

   A. 逻辑地址中的页内偏移量占用低 12 位
   B. 由于页表项大小为 4 字节，一个 4KB 的物理页框中可以容纳 1024 个页表项，因此二级页表中一级页号和二级页号通常各占 10 位
   C. 即使 TLB 命中，由于需要将二级页表项与页内偏移量进行物理拼接，CPU 仍需至少访问一次内存中的二级页表

D. 若未开启 TLB 且采用二级页表，CPU 在每次访存数据前需要依次访问 2 次内存中的页表，最后再访问 1 次内存中的数据，总共需访问 3 次内存

6. 在虚拟存储管理中，关于页面置换算法与系统“抖动（Thrashing）”现象的叙述中，正确的是（ ）

   A. FIFO 算法容易出现 Belady 异常（分配页框增加而缺页率上升），而 LRU 算法属于堆栈类算法，绝不会出现 Belady 异常
   B. 简单的 Clock 置换算法在寻找淘汰页时，仅检查访问位 U，若 U=1 则将其置 0 并立即淘汰该页
   C. 改进型 Clock 置换算法在第一轮扫描时会优先寻找 (U=0, M=1) 的修改页进行淘汰
   D. 当系统发生“抖动”时，CPU 利用率下降，此时应当自动增加多道程序度以引入更多进程分担计算负载

7. 内存映射文件（Memory-Mapped Files）技术将磁盘文件直接映射到进程的虚拟地址空间中。关于该技术与请求分页、文件管理的融合，下列说法中错误的是（ ）

   A. 在执行 `mmap` 系统调用建立映射初期，操作系统仅在进程的虚拟地址空间中创建相应的 VMA，并不实际分配物理页框和拷贝数据
   B. 当进程首次访问该映射区域内的虚拟地址时，会触发缺页异常，由操作系统通过缺页处理程序将文件内容调入物理内存
   C. 若映射文件对应的某物理页框在内存中被修改（成为脏页），当该页框因内存紧张被淘汰时，系统必须将其写回到外存的交换分区（Swap Space）中
   D. 内存映射文件允许多个进程将同一个文件映射到各自的虚拟地址空间中，从而实现高效的共享内存通信

8. 某文件系统采用 UNIX 风格的索引节点（inode）结构。关于文件元数据、硬链接与软链接的底层机制，下列叙述中正确的是（ ）

   A. 为一个普通文件建立硬链接时，会在外存中新分配一个 inode，并让新目录项指向该新 inode
   B. 软链接（Symbolic Link）文件拥有自己独立的 inode 和独立的存储数据块，其数据块中存放的是目标文件的路径字符串
   C. 当用户通过软链接访问目标文件时，若软链接文件本身的权限为 777，则用户可以无视目标文件的权限限制直接修改目标文件

   D. 执行 `unlink` 删除文件时，只要文件的硬链接数归零，操作系统就会立即强行释放该文件的所有内存打开句柄并抹去磁盘数据

9. 关于文件系统的外存物理结构、空闲空间管理及虚拟文件系统（VFS），下列说法中错误的是（ ）

   A. 链接式分配分为显式链接和隐式链接，隐式链接文件虽然不支持高效的随机访问，但完全不会产生外部碎片
   B. UNIX 风格的混合索引结构（直接、一级、二级、三级间接指针）能够兼顾小文件的高效访问与大文件的巨大寻址空间
   C. 位示图（Bitmap）法常用于外存空闲空间管理，其核心优势在于能够将空闲块管理与磁盘的物理盘块号完美对应，且内存开销极小
   D. 虚拟文件系统（VFS）通过定义统一的抽象对象（如 vnode/inode、dentry），使得用户程序在访问不同底层文件系统时必须调用不同的专用系统调用接口

10. 关于输入输出（I/O）管理、外存设备特性及控制方式，下列叙述中正确的是（ ）

    A. 在 DMA 控制方式下，数据的输入与输出传输过程完全由 DMA 控制器独立完成，整个传输阶段不需要 CPU 的任何介入
    B. 磁盘调度算法（如 SCAN、C-SCAN）的目标是优化平均寻道时间，通常由操作系统内核的设备独立软件层或设备驱动程序实现
    C. 固态硬盘（SSD）由于采用闪存芯片，支持原地修改（In-place update）机制，因此其随机写入性能与随机读取性能完全对称
    D. 中断处理程序的顶半部（Top Half）可以安全地执行复杂的进程唤醒和阻塞队列调度操作

11. 设某 64 位计算机体系结构支持用户态和内核态。当一个处于用户态的进程通过 C 库函数发起 `read` 系统调用时，硬件与操作系统需协同完成一系列微观操作。下列关于该全过程的叙述中，正确的是（ ）

A. 用户程序执行的陷入指令（Trap/Syscall）属于特权指令，必须在内核态下才能被正确识别和执行

B. 发生特权级转换时，CPU 硬件隐指令会自动从当前进程的进程控制块（PCB）中读取内核栈指针，并将用户态的硬件上下文压入内核栈中

C. 若在系统调用服务例程执行期间触发了缺页异常（Fault），操作系统将挂起当前进程并切换至错误处理程序，最终强行终止该进程

D. 系统调用执行完毕后，内核通过执行特权返回指令（如 `sysret` 或 `iret`）恢复硬件上下文，并自动将处理器特权级降回用户态

12. 关于操作系统中进程与线程的实现及多处理机调度机制，下列叙述中错误的是（ ）

A. 在纯用户级线程（ULT）模型中，若某个线程因执行阻塞型系统调用而被内核挂起，则整个进程内的所有线程都将陷入阻塞状态

B. 核心级线程（KLT）的调度由内核直接管理，其线程切换需要发生用户态与内核态的模式切换，因此其调度开销显著大于纯用户级线程

C. 在对称多处理（SMP）架构下，多个处理机共享同一主存，且每个处理机都可以独立运行调度程序并竞争就绪队列中的线程

D. 进行进程上下文切换时，若新旧两个线程属于同一个进程，则操作系统可以完全跳过页表基址寄存器（如 CR3）的重新加载

13. 在操作系统同步与互斥机制中，管程（Monitor）和信号量（Semaphore）是两种核心工具。下列关于它们的叙述中，正确的是（ ）

A. 计数信号量的初值可以被初始化为任意负整数，用于表示当前超额申请该资源的进程数量

B. 管程是一种面向对象的同步机制，它通过共享数据结构和一组过程将数据的定义与操作封装起来，并保证任何时刻最多只有一个进程进入管程内部

C. 当一个进程在管程内部执行 `wait` 操作时，它会释放管程的互斥锁并永久性地退出管程，直到被其他进程显式销毁

D. 信号量的 `P` 操作和 `V` 操作必须作为不可分割的原语执行，且其底层实现绝对不能依赖硬件的中断屏蔽指令

14. 关于死锁的预防、避免与检测，下列叙述中正确的是（ ）

A. 银行家算法属于死锁预防策略，通过在运行过程中动态实施资源静态分配来破坏“请求和保持”条件

B. 若系统中的资源分配图（RAG）不可约简，则系统中必然已经发生了死锁，且涉及的进程集合即为死锁进程

C. 采用“一次性分配策略”预防死锁时，要求进程在运行前必须一次性申请完整个生命周期中所需的全部资源，这虽然有效但会严重降低资源利用率

D. 死锁检测与解除机制不允许系统在运行过程中发生死锁，而是通过周期性剥夺资源或终止进程来超前阻止死锁

15. 某 32 位计算机系统采用请求分页存储管理及二级页表结构，页面大小为 4KB（2^{12}B），页表项大小为 4 字节。一级页表和二级页表均恰好占用一个物理页框。下列关于该系统地址结构与转换的叙述中，错误的是（ ）

A. 逻辑地址中的页内偏移量占用低 12 位

B. 由於每个页表占 4KB 且页表项 4 字节，因此页表中包含 1024 个页表项，其逻辑地址中一级页号和二级页号各占 10 位

C. 若 TLB 命中，则 CPU 在进行地址转换时可以直接跳过内存中一级页表和二级页表的查询，直接获取物理页框号

D. 在未开启 TLB 的情况下，CPU 访问一个主存数据单元需要恰好访问 2 次内存（1 次查二级页表，1 次访问数据）

16. 在虚拟存储管理中，关于页面置换算法与系统“抖动（Thrashing）”现象的叙述中，正确的是（ ）

A. FIFO 页面置换算法可能会出现 Belady 异常，而 LRU 算法由于满足栈性质，因此绝不会出现 Belady 异常
B. 简单的 Clock 置换算法在寻找淘汰页时，若当前指针指向的页面访问位 U=1，则会将其置 0 并立即将其淘汰
C. 改进型 Clock 置换算法在第一轮扫描时，优先选择访问位 U=0 且修改位 M=1 的页面进行淘汰
D. 当系统发生“抖动”时，CPU 利用率急剧下降，此时操作系统应当自动增加多道程序度以引入更多新进程分担计算压力

17. 内存映射文件（Memory-Mapped Files）技术将磁盘文件直接映射到进程的虚拟地址空间中。关于该技术与文件系统、内存管理的协同，下列说法中错误的是（ ）

    A. 在执行 `mmap` 系统调用建立映射初期，操作系统仅在进程的虚拟地址空间中分配相应的 VMA 区域，并不实际分配物理页框和拷贝数据
    B. 进程首次访问该映射区域内的虚拟地址时，会触发缺页异常，由操作系统通过缺页处理程序将文件内容调入物理内存
    C. 若映射文件对应的某物理页框在内存中被修改（成为脏页），当该页框因内存紧张被淘汰时，系统必须将其写回到外存的交换分区（Swap Space）中
    D. 内存映射文件允许多个进程将同一个文件映射到各自的虚拟地址空间中，从而实现高效的共享内存通信

18. 关于文件的元数据、硬链接与软链接的底层机制，下列叙述中正确的是（ ）

    A. 为一个普通文件建立硬链接时，会在外存中新分配一个 inode 节点，并让新目录项指向该新 inode
    B. 软链接（Symbolic Link）文件拥有自己独立的 inode 和独立的数据盘块，其数据块中存放的是目标文件的路径字符串
    C. 当用户通过软链接访问目标文件时，若软链接文件本身的权限为 777，则用户可以无视目标文件的权限限制直接修改目标文件
    D. 执行 `unlink` 删除文件时，只要文件的硬链接数归零，操作系统就会立即强行释放该文件的所有内存打开句柄并抹去磁盘数据

19. 关于文件系统的外存物理结构、空闲空间管理及虚拟文件系统（VFS），下列说法中错误的是（ ）

    A. 链接式分配分为显式链接和隐式链接，隐式链接文件虽然不支持高效的随机访问，但完全不会产生外部碎片
    B. UNIX 风格的混合索引结构（直接、一级、二级、三级间接指针）能够兼顾小文件的高效访问与大文件的巨大寻址空间
    C. 位示图（Bitmap）法常用于外存空闲空间管理，其核心优势在于能够将空闲块管理与磁盘的物理盘块号完美对应，且内存开销极小
    D. 虚拟文件系统（VFS）通过定义统一的抽象对象（如 vnode/inode、dentry），使得用户程序在访问不同底层文件系统时必须调用不同的专用系统调用接口

20. 关于输入输出（I/O）管理、外存设备特性及控制方式，下列叙述中正确的是（ ）

    A. 在 DMA 控制方式下，数据的输入与输出传输过程完全由 DMA 控制器独立完成，整个传输阶段不需要 CPU 的任何介入
    B. 磁盘调度算法（如 SCAN、C-SCAN）的目标是优化平均寻道时间，通常由操作系统内核的设备独立软件层或设备驱动程序实现

    C. 固态硬盘（SSD）由于采用闪存芯片，支持原地修改（In-place update）机制，因此其随机写入性能与随机读取性能完全对称

    D. 中断处理程序的顶半部（Top Half）可以安全地执行复杂的进程唤醒和阻塞队列调度操作

二、解答题（10分*4 = 40分）

21. 某计算机系统中有一个集中式的数据处理中心，包含一个容量为 M 的共享缓冲区。系统中有两类并发进程：生产者进程（Producer）和消费者进程（Consumer），此外还引入了一个专门负责进行系统健康状态检查的监控进程（Monitor）。三类进程对共享缓冲区和系统独占资源（如专用硬件加速器 R）的访问规则如下：

    1. 缓冲区大小为 M，生产者向缓冲区放入数据，消费者从缓冲区取出数据。当缓冲区满时生产者必须等待；当缓冲区空时消费者必须等待
    2. 多个生产者之间必须互斥地向缓冲区写入数据；多个消费者之间必须互斥地从缓冲区读取数据
    3. 监控进程需要定期独占访问硬件加速器 R 并在缓冲区中读取部分数据进行校验。为了防止死锁，系统规定：任何进程在同时持有缓冲区互斥权时，若申请硬件加速器 R 失败，必须释放缓冲区互斥权

    请回答下列问题：

    1. 请使用信号量（Semaphore）机制，为生产者进程和消费者进程编写符合上述要求的同步与互斥算法，并写出所定义的信号量及其初值
    2. 若系统中除了生产者和消费者外，又引入了若干个需要同时申请资源 A、B、C 的通用进程。请运用死锁避免的相关理论（如银行家算法），简述系统在什么状态下是“安全的”，并说明安全性检查的核心步骤

22. 某 32 位计算机系统采用请求分页虚拟存储管理机制，虚拟地址空间和物理地址空间均为 32 位，页面大小为 4KB（2^{12}B）。系统配置了一个具有 4 个表项的全相联 TLB（快表）。现有一进程在执行过程中，访问的虚拟地址序列（十六进制）为：`0x00001024`，`0x00002048`，`0x00001050`，`0x00003000`，`0x00001088`

    假设系统采用二级页表结构：高 10 位为一级页号，中间 10 位为二级页号，低 12 位为页内偏移量。页表项大小为 4 字节。初始时 TLB 完全为空，分配给该进程的物理页框数为 2

    请回答下列问题：

    1. 对于虚拟地址 `0x00001024`，请计算出其对应的一级页号、二级页号及页内偏移量（用十进制或十六进制表示均可）
    2. 在不考虑 TLB 命中的情况下，若 CPU 欲访问一个主存中的数据单元，系统在底层需要访问几次内存？若第一次访问时该页不在内存中（触发缺页异常），请简述从缺页中断发生到恢复执行的完整微观处理流程
    3. 假设页面访问序列对应的虚拟页号依次为：1, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 3。当分配给该进程的物理页框数固定为 3 时，请分别写出采用 FIFO 和 LRU 页面置换算法时的总缺页次数

23. 某文件系统采用 UNIX 风格的混合索引节点（inode）结构。磁盘逻辑块大小为 4KB（4096 字节），每个磁盘块地址指针占 4 字节。该文件的 inode 中共包含 13 个地址指针：前 10 个指针为直接索引（指向数据块），第 11 个指针为一级间接索引，第 12 个指针为二级间接索引，第 13 个指针为三级间接索引。外存空闲空间采用位示图（Bitmap）管理

    请回答下列问题：

    1. 计算该文件系统支持的单个文件最大长度（以字节或 KB 为单位列出计算式即可）
    2. 现有一个大小恰好为 38KB 的普通文件 F，其对应的 inode 已经在内存中。如果某进程向文件 F 的末尾追加写入了 10KB 的新数据，请计算：
        - 写入后文件 F 的总大小是多少？
        - 为了完成此次追加操作，系统底层需要新分配多少个磁盘块？并指出在最坏情况下，为了保证文件系统元数据与数据的一致性，至少需要触发多少次外存“写回（Write）”动作？

24. 在现代操作系统中，为了平衡 CPU 高速计算与低速 I/O 设备之间的矛盾，I/O 控制方式从程序直接控制逐步演进为中断驱动方式和 DMA（直接内存访问）方式。同时，操作系统通过严格的 I/O 软件层次结构（中断处理程序、设备驱动程序、设备独立软件层、用户层 I/O 软件）对设备进行统一管理

请回答下列问题：

1. 请对比中断控制方式和 DMA 控制方式在数据传输阶段 CPU 介入程度的本质区别。在 DMA 方式下，当数据传输结束后，DMA 控制器如何通知 CPU？中断处理程序接管后，其“顶半部（Top Half）”与“底半部（Bottom Half）”的核心职责有何不同？
2. 假脱机技术（SPOOLing）是操作系统中用于将独占设备（如打印机）虚拟化为共享设备的核心技术。请简述 SPOOLing 系统的主要组成部分（如内存缓冲区、磁盘输入/输出井、输入/输出进程），并说明它如何解决独占设备的排队与并发打印冲突问题